UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	NAYLA WIKSHA	**NIM**	2555201008
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	05-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/nylakshh/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.

Komposisi: objek bagian ikut hilang saat objek induk dihapus.
Agregasi: objek bagian tetap ada meskipun objek induk dihapus.

2. Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?

Agar tarif sewa tetap sesuai harga saat transaksi dibuat, meskipun tarif alat berubah di kemudian hari.

3. Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?

Karena tuple bersifat immutable (tidak bisa diubah), sehingga data baris lebih aman dari perubahan tidak sengaja.

4. Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.

Sewa 1 — $0..*$ BarisSewa.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Objek Traktor tetap bisa dibuat meskipun konstruktor induknya tidak dipanggil. Kesalahan baru terlihat ketika program mencoba menggunakan beberapa fungsi yang membutuhkan data dari kelas induk.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	Dari hasil percobaan, isi `vars(t)` hanya menunjukkan `['_tenaga_kuda']`. Artinya, baru satu atribut yang tersimpan. Seharusnya ada empat atribut, termasuk kode, nama, tarif harian, dan tenaga kuda.
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	• `keterangan()` tidak dapat dijalankan karena atribut `_kode` belum ditemukan. • `biaya_sewa(3)` juga gagal karena atribut `_tarif_harian` belum tersedia.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	Perintah tersebut membantu kelas anak menjalankan proses awal dari kelas induknya. Dengan begitu, data dasar yang dibutuhkan oleh objek dapat disiapkan sebelum objek digunakan.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__ yang ditampilkan?	Nilai yang muncul adalah `None`. Ini menunjukkan bahwa kelas `AlatTani` tidak memiliki fungsi hash yang bisa digunakan.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	Ketiga tindakan yang gagal adalah: • Memasukkan objek ke dalam `set`, muncul pesan `cannot use 'AlatTani' as a set element (unhashable type: 'AlatTani').` • Menjadikan objek sebagai kunci `dict`, muncul pesan `cannot use 'AlatTani' as a dict key (unhashable type: 'AlatTani').` • Memeriksa objek menggunakan `in` pada `set`, muncul pesan `cannot use 'AlatTani' as a set element (unhashable type: 'AlatTani').`
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ ditulis ulang?	Karena ketika dua objek dianggap sama melalui `__eq__`, Python perlu memastikan keduanya mempunyai nilai hash yang sama. Jika tidak ada aturan hash yang jelas, penggunaan objek dalam `set` dan `dict` bisa menghasilkan perilaku yang tidak konsisten. Oleh karena itu, Python otomatis membuat `__hash__` menjadi `None`.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__ agar konsisten??	Jika dua objek dibandingkan dan hasilnya sama (`True`), keduanya wajib memiliki nilai hash yang sama. Namun, dua objek yang memiliki hash sama belum tentu dianggap sama.

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	`ARG002` (3 kali)	Menunjuk gejala, karena ada tiga parameter konstruktor yang tidak digunakan akibat tidak adanya pemanggilan konstruktor induk.
`eq_tanpa_hash.py`	`PLW1641`	Menunjuk penyakit, karena Ruff langsung mendeteksi kelas yang memiliki `__eq__` tetapi tidak memiliki `__hash__`.

1. **Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.**

   Ruff menemukan kedua kesalahan tersebut melalui aturan yang berbeda. Pada `lupa_super.py`, Ruff memberikan peringatan `ARG002` karena ada parameter yang tidak digunakan. Peringatan ini hanya menjadi petunjuk bahwa kemungkinan ada bagian kode yang terlewat. Sementara itu, pada `eq_tanpa_hash.py`, Ruff memberikan peringatan `PLW1641` yang langsung menunjukkan bahwa kelas belum memiliki method `__hash__`.

   Dari percobaan ini, saya belajar bahwa peringatan dari perkakas tidak selalu menunjukkan penyebab utama kesalahan. Karena itu, saya perlu membaca pesan peringatan dengan teliti, memeriksa kode, dan menjalankan program untuk memastikan sumber masalahnya.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok: _____

NAYLA WIKSHA

RATU SALSABILA

C.1 Uji “adalah sejenis” pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat “A adalah sejenis B”	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor – AlatTani	Traktor adalah sejenis AlatTani	Ya
PompaAir – AlatTani	PompaAir adalah sejenis AlatTani	Ya
Perontok – AlatTani	Perontok adalah sejenis AlatTani	Ya

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Hubungan antara Sewa dan BarisSewa sebaiknya menggunakan komposisi, bukan pewarisan. Alasannya, BarisSewa merupakan bagian dari Sewa yang berisi rincian alat dan biaya penyewaan. BarisSewa bukan jenis dari Sewa, melainkan bagian yang dimiliki oleh Sewa.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?**

Risikonya, perubahan validasi pada class induk dapat memengaruhi semua class turunan, sehingga perlu override jika aturan validasinya berbeda.

---

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.

Saya belum sepenuhnya memahami penggunaan `__eq__()` dan `__hash__()`. Bagaimana keduanya bekerja agar objek dapat digunakan sebagai kunci dictionary?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……